

TD : Langages et Grammaires

Exercice 1 – Langages décrits par des expressions régulières

Déterminer le langage décrit par chacune des expressions régulières suivantes :

1. $a(a|b)^*b$
2. $(a|b)^*ab(a|b)^*$
3. $(aa)^*a$
4. $(a|b)^*(c|d)^*$
5. $aab(a|b)^*(bb|aa)^+$
6. $(a|ab)(c|bc)$

Correction détaillée (Exercice 1)

1. Expression : $a(a|b)^*b$

Description formelle : $L = \{ a w b \mid w \in \{a,b\}^* \}$.

Raisonnement détaillé :

- L'opérateur $(a|b)^*$ génère toute chaîne (possiblement vide) sur l'alphabet $\{a,b\}$.
- La concaténation $a(a|b)^*b$ exige qu'une chaîne commence par 'a', suivie d'une partie quelconque sur $\{a,b\}$ puis se termine par 'b'.

Exemples : 'ab' (cas $w = \epsilon$), 'aab' ($w = 'a'$), 'abb' ($w = 'b'$), 'aabab' ($w = 'aab'$).

Propriétés : longueur minimale = 2, langage non vide, régulier.

2. Expression : $(a|b)^*ab(a|b)^*$

Description formelle : $L = \{ x ab y \mid x,y \in \{a,b\}^* \}$.

Raisonnement détaillé :

- Les $(a|b)^*$ de gauche et de droite permettent de placer le motif 'ab' n'importe où dans la chaîne (au début, milieu ou fin).

- Ainsi L est l'ensemble de toutes les chaînes sur $\{a,b\}$ contenant 'ab' comme sous-chaîne.

Exemples : 'ab', 'aab', 'aba', 'babab', 'aaabbb' (si contient 'ab' à un endroit).

Remarque : Le langage est régulier et peut être reconnu par un automate fini qui détecte la présence du motif 'ab'.

3. Expression : $(aa)^*a$

Description formelle : $L = \{ a^{(2k+1)} \mid k \geq 0 \}$ (chaînes de 'a' de longueur impaire ≥ 1).

Raisonnement détaillé :

- $(aa)^*$ génère $(aa)^k = a^{2k}$ pour $k \geq 0$.

- En concaténant 'a' à droite, on obtient $a^{2k}a = a^{2k+1}$ (longueur impaire).

Exemples : 'a' ($k=0$), 'aaa' ($k=1$), 'aaaaa' ($k=2$).

Remarque : langage = $a(aa)^*$ équivalent.

4. Expression : $(a|b)^*(c|d)^*$

Description formelle : $L = \{ xy \mid x \in \{a,b\}^*, y \in \{c,d\}^* \}$.

Raisonnement détaillé :

- Toute chaîne est une concaténation d'une partie (possiblement vide) contenant seulement a et b suivie d'une partie (possiblement vide) contenant seulement c et d.

- Ceci impose que dès qu'un symbole de $\{c,d\}$ apparaît, aucun symbole de $\{a,b\}$ ne peut apparaître après.

Exemples : ε ($x=\varepsilon, y=\varepsilon$), 'aaa', 'ccd', 'aabccd', 'bbd'.

Contre-exemples : 'cac' (car un 'a' apparaît après un 'c'), 'cab' (car 'a','b' après 'c').

Remarque : langage régulier; équivalent à l'union de langages où on sépare la frontière entre blocs $\{a,b\}$ et $\{c,d\}$.

5. Expression : $aab(a|b)^*(bb|aa)^+$

Description formelle : $L = \{ aabxz \mid x \in \{a,b\}^*, z \in (bb|aa)^+ \}$.

Raisonnement détaillé :

- Préfixe fixe 'aab'. Ensuite $(a|b)^*$ génère une zone quelconque.

- Le suffixe $(bb|aa)^+$ exige une ou plusieurs occurrences consécutives de 'bb' ou 'aa' (par exemple 'bb', 'aa', 'bbbb', 'bbaa', 'aabb', ... selon concaténation des blocs).

- Remarques importantes sur la forme de z : z est une concaténation de $k \geq 1$ blocs, chaque bloc étant 'bb' ou 'aa'. Donc $|z|$ est pair et z ne contient jamais une seule lettre isolée.

Exemples : 'aabb' ($x=\varepsilon, z=bb$), 'aaba' ($x=\varepsilon, z=aa$), 'aabbba' ($x=b, z=b aa$?) vérifier découpage: 'aab' + 'b' + 'b aa' $\rightarrow$ accept.

6. Expression : $(a|ab)(c|bc)$

Description formelle : choisir un élément $U \in \{a, ab\}$ et $V \in \{c, bc\}$ puis concaténer UV .

Ensemble des mots possibles : $\{ a c, a bc, ab c, ab bc \} = \{ ac, abc, abbc \}$ (remarquer que 'a'+'bc' = 'ab'+'c' = 'abc' conduisent à duplication).

Raisons : opération cartésienne entre alternatives.

Exemples : ac, abc, abbc.

Exercice 2

On considère la grammaire $G = (N, T, P, S)$ avec :

$$N = \{S\}$$

$$T = \{b, c\}$$

$$P = \{ S \rightarrow bS \mid cc \}$$

Questions :

1. Quel est le type de G ?
2. Déterminer $L(G)$.

Correction détaillée (Exercice 2)

1. Type de la grammaire

La grammaire contient les deux productions suivantes :

- $S \rightarrow bS$: un non-terminal produit un **terminal suivi d'un non-terminal**, ce qui correspond à une règle de la forme $A \rightarrow aB$.
- $S \rightarrow cc$: un non-terminal produit une **suite de terminaux** uniquement.

Ces deux formes correspondent aux règles autorisées dans une **grammaire régulière droite** (type 3 dans la hiérarchie de Chomsky), qui admet :

- $A \rightarrow aB$
- $A \rightarrow a$
- ainsi que des suites de terminaux uniquement.

Conclusion :

G est une grammaire régulière (type 3).

2. Langage généré par la grammaire

La règle $S \rightarrow \mathbf{bS}$ peut être appliquée plusieurs fois, ajoutant un symbole **b** à chaque itération.

La règle $S \rightarrow \mathbf{cc}$ met fin à la dérivation.

Ainsi, les chaînes générées par la grammaire suivent toutes le schéma :

- un certain nombre de **b** (éventuellement aucun),
- suivi obligatoirement de **cc**.

Exemples de dérivations :

- $S \Rightarrow \mathbf{cc} \rightarrow$ chaîne : **cc**
- $S \Rightarrow \mathbf{bS} \Rightarrow \mathbf{bcc} \rightarrow$ chaîne : **bcc**
- $S \Rightarrow \mathbf{bS} \Rightarrow \mathbf{bbS} \Rightarrow \mathbf{bbcc} \rightarrow$ chaîne : **bbcc**
- $S \Rightarrow \mathbf{bS} \Rightarrow \mathbf{bbS} \Rightarrow \mathbf{bbbS} \Rightarrow \mathbf{bbbcc} \rightarrow$ chaîne : **bbbcc**

Forme générale :

$$L(G) = \{ \mathbf{b^ncc} \mid n \geq 0 \}$$

Cela signifie que le langage contient :

cc, **bcc**, **bbcc**, **bbbcc**, ...

Résumé

- La grammaire est **régulière droite (type 3)**.
- Elle génère toutes les chaînes composées de **n symboles b**, suivis de **cc**, avec **$n \geq 0$** .

Exercice 3

Construire une grammaire pour les langages suivants :

1. $L = \{ ab^n a / n \in \mathbb{N} \}$

2. $L = \{ 0^n 2^n / n \geq 0 \}$

3. $L = \{ 0^n 1^n / n \geq 0 \}$

4. $L = \{ a^n b^{\{2n\}} / n \geq 0 \}$

Correction détaillée (Exercice 3)

1) Langage $L = \{ ab^n a / n \in \mathbb{N} \}$

- Soit la grammaire $G=(N,T,P,S)$ avec :

✓ $N = \{ S, B \}$

✓ $T = \{ a, b \}$

✓ $S = S$

✓ $P : \{ S \rightarrow a B a, B \rightarrow b B \mid \varepsilon \}$

Justification pas à pas :

- B génère b^n par récurrence : $B \Rightarrow \varepsilon$ ($n=0$) ; $B \Rightarrow bB \Rightarrow b\varepsilon$ ($n=1$) ; etc.

- S encadre B par deux 'a'. Donc $S \Rightarrow aBa \Rightarrow a b^n a$.

Exemple détaillé ($n=2$) : $S \Rightarrow aBa \Rightarrow a bBa \Rightarrow abbBa \Rightarrow abbea = abba$.

2) Langage $L = \{ 0^n 2^n / n \geq 0 \}$

- Soit la grammaire $G=(N,T,P,S)$ avec :

✓ $N = \{ S \}$

✓ $T = \{ 0, 2 \}$

✓ $S = S$

✓ $P : \{ S \rightarrow \varepsilon \mid 0 S 2 \}$

Justification pas à pas :

- Chaque application de $0S2$ ajoute un 0 à gauche et un 2 à droite ; ε arrête la construction.

Preuve par induction sur n :

- Base $n=0$: $S \Rightarrow \varepsilon$.

- Induction : si $S \Rightarrow 0^n 2^n$, alors $0 S 2 \Rightarrow 0 0^n 2^n 2 = 0^{\{n+1\}} 2^{\{n+1\}}$.

Exemples : ε ($n=0$), 02 ($n=1$), 0022 ($n=2$).

Conclusion de l'induction

Par le principe de récurrence mathématique, toutes les chaînes $0^n 2^n$ pour $n \geq 0$ sont générées par S .

3) Langage $L = \{ 0^n 1^n / n \geq 0 \}$

Soit la grammaire $G=(N,T,P,S)$ avec :

✓ $N=\{S\}$

✓ $T=\{0,1\}$

✓ $P=\{S \rightarrow \varepsilon \mid 0 S 1\}$

4) Langage $L = \{ a^n b^{\{2n\}} / n \geq 0 \}$

Grammaire proposée (construction simple) :

$S \rightarrow \varepsilon \mid a S b b$

Justification pas à pas :

- L'application de $aSbb$ ajoute un 'a' et deux 'b'. Après n applications, on obtient $a^n b^{\{2n\}}$.

Exemple ($n=2$) : $S \Rightarrow aSbb \Rightarrow a (aSbb) bb \Rightarrow aa \varepsilon bbbb = a^2 b^4$.

Remarque : cette grammaire est context-free (type 2).